สรุป 3 วิธีจัดพอร์ตกองทุนที่ได้ Sharpe สูงสุด

walk-forward backtest เม.ย. 2022 – ธ.ค. 2025 · ลองไปแล้ว 32 แบบ · ตรงกับแอปหน้า 9 ส่วนที่ 2

7 ต.ค. 2026

สรุปสั้น

- ทดสอบวิธีคัดกองและจัดพอร์ตกองหุ้นต่างประเทศ (FIF) ของไทยไป **32 แบบ** ทุกแบบวัดด้วยกติกาเดียวกัน: ตัดสินใจทุกสิ้นไตรมาส (มี.ค./มิ.ย./ก.ย./ธ.ค.) ด้วยข้อมูลที่มีจริง ณ วันนั้น · ซื้อขายวันทำการที่ 2 · รายชื่อกอง ณ วันนั้น · **หักค่าธรรมเนียมซื้อขายจริงรายกอง** · **rf = ดอกเบี้ยนโยบาย ธปท. จริง** · universe เต็ม (ซื้อได้ทุก class)

อันดับ	โมเดล	แนวคิดหลัก	Sharpe	Return/ปี	Max DD	สถานะ
1	**GC75 + กองตลาดเงิน**	กองชุดเดียวกับอันดับ 3 · ถือหุ้น 100/75/50/25% ตามแนวโน้มตลาดโลก · ส่วนที่เหลือพักกองตลาดเงิน	**0.75**	8.1%	**−7.6%**	⚠️ เลือกหลังเห็นผลบางส่วน
2	**Trend 25** (M004-TF-FX)	8 กองที่ Sharpe ย้อนหลังสูงสุด + ERC + เงินสด 25% ตอนตลาดขาลง	**0.72**	**9.1%**	−11.2%	✅ ลงทะเบียนก่อนรัน · อยู่ในแอป
3	**M012-QF-S**	Trend 25 + ดอกเบี้ยจริงใน SR12 + เกณฑ์คุณภาพกอง	**0.66**	8.3%	−10.2%	✅ ลงทะเบียนก่อนรัน
อ้างอิง	B0 ถือทุกกองเท่ากัน		0.08	2.0%	−21.4%	

- **ข้อสรุป:** ทั้ง 3 วิธีชนะ B0 ขาดลอย แต่**แยกกันเองไม่ออกทางสถิติ** (ส่วนต่าง Sharpe 0.03–0.09 ช่วงความเชื่อมั่นคร่อม 0) · อันดับ 1 เด่นเรื่อง **ขาดทุนน้อยกว่า** · อันดับ 2 เด่นเรื่อง **ผลตอบแทนสูงกว่าและไม่มีป้าย** ⚠️ · ยังไม่มีวิธีใดถึงเป้า Sharpe 0.95 หลังค่าธรรมเนียมจริง

แกนกลางที่ทั้ง 3 วิธีใช้ร่วมกัน

ทุกสิ้นไตรมาส (วันที่ t) ทำ 4 ขั้นนี้ แล้วซื้อขายที่ NAV วันทำการที่ 2 หลัง t:

ขั้น 1 — กองที่มีสิทธิ์ถูกเลือก

- กองหุ้น (policy E) ที่ ณ วัน t มี NAV ล่าสุดไม่เกิน 90 วัน และมีประวัติ NAV ≥ 252 วัน · NAV ต้องสด (อัปเดตภายใน 10 วัน)
- ตัด class ลดหย่อนภาษี (SSF/RMF/ThaiESG) · ตัด class ปันผลถ้ามี class ไม่ปันผล · **1 กองหลักเลือกได้ 1 class** (กันซื้อกองเดียวกันซ้ำ)

ขั้น 2 — จัดอันดับด้วย SR12 (ตัวที่ทำให้ผลดีขึ้นมากที่สุด)

> **SR12 = (ผลตอบแทน 11 เดือนล่าสุด − ดอกเบี้ย) ÷ ความผันผวนรายสัปดาห์ 52 สัปดาห์**

- ไม่นับเดือนล่าสุด (ผลตอบแทนเดือนล่าสุดมักกลับทิศ) · หารด้วยความผันผวน = เลือกกองที่ **ขึ้นสม่ำเสมอ** ไม่ใช่ขึ้นแรงแต่เหวี่ยงแรง
- หลักฐาน: ถ้าใช้ผลตอบแทนอย่างเดียว Sharpe เหลือ 0.13 · ใช้ SR12 ได้ 0.56 (น้ำหนักเท่ากัน ก่อนเพิ่มส่วนอื่น)

ขั้น 3 — ไม่ขายกองที่ยังดีอยู่ (hysteresis)

- เป้าหมาย 8 กอง · กองที่ถืออยู่ถ้ายังติดอันดับ ≤ 16 → ถือต่อ · หลุดอันดับ 16 → ขาย · เติมกองอันดับสูงสุดที่ยังไม่ถือจนครบ 8
- เหตุผล: ค่าธรรมเนียมซื้อกองไทยเฉลี่ย ~1.5%/ครั้ง · ไม่มีขั้นนี้ Sharpe ลด ~0.10 และต้นทุนขึ้นเป็น 2.2%/ปี

ขั้น 4 — จัดน้ำหนักแบบ ERC (equal risk contribution)

- ให้ทุกกองมีส่วนในความเสี่ยงของพอร์ตเท่ากัน (กองผันผวนมาก → น้ำหนักน้อย) · covariance รายสัปดาห์ 52 สัปดาห์ (Ledoit-Wolf) · เพดาน 25% ต่อกอง

สิ่งที่ 3 วิธีต่างกันคือ **ดอกเบี้ยที่หักใน SR12**, **เกณฑ์คุณภาพกอง** และ **กติกาถือเงินสด**

	① GC75 + กองตลาดเงิน	② Trend 25	③ M012-QF-S
ดอกเบี้ยที่หักใน SR12	ดอกเบี้ย ธปท. จริง	2% คงที่	ดอกเบี้ย ธปท. จริง
เกณฑ์คุณภาพ (AUM ≥ 100 ล้าน · อายุ ≥ 2 ปี)	✅	—	✅
ถือหุ้น	100 / 75 / 50 / 25% ตามสัญญาณ 3 ช่วงเวลา	100% หรือ 75%	100% หรือ 75%
ส่วนที่ไม่ถือหุ้น	กองตลาดเงิน AUM ใหญ่สุด	เงินสด (ดอกเบี้ย ธปท.)	เงินสด (ดอกเบี้ย ธปท.)
ถือหุ้นเฉลี่ย	~72%	~90%	~90%

อันดับ 1 — GC75 + กองตลาดเงิน (Graded Cash 75)

*GC75 = Graded Cash — ถือเงินสดแบบไล่ระดับ · 75 มาจากขั้น 100/**75**/50/25%*

ส่วนประกอบ	กติกา
คัดกอง / น้ำหนัก	แกนกลาง 4 ขั้น + ดอกเบี้ยจริงใน SR12 + เกณฑ์คุณภาพ (= ③ ทุกอย่าง)
สัญญาณตลาด	ทุกสิ้นไตรมาส ดูผลตอบแทน MSCI ACWI (บาท) ย้อนหลัง **3, 6 และ 12 เดือน** — แต่ละช่วง “ผ่าน” ถ้าสูงกว่าดอกเบี้ยจริงของช่วงนั้น
สัดส่วนหุ้น	ผ่าน 3 ข้อ → 100% · 2 ข้อ → 75% · 1 ข้อ → 50% · 0 ข้อ → 25% · ย่อทุกกองตามสัดส่วนเดียวกัน (ไม่ขายกองทิ้ง)
ส่วนที่ไม่ถือหุ้น	กองตลาดเงิน (ความเสี่ยงระดับ 1–2) ที่ AUM ใหญ่สุด ณ วันนั้น — K-MONEY → B-TREASURY → KKP MP-F · ได้ ~1.2%/ปี

ทำไมควรได้ผล — แนวโน้มตลาดหุ้นรวมมีความต่อเนื่องในช่วง 3–12 เดือน (time-series momentum) · เฉลี่ยหลายช่วงเวลาลดสัญญาณหลอก · ลดหุ้นได้ลึกกว่า Trend 25 ตอนตลาดขาลงชัด แต่ไม่ลงถึง 0% เพื่อไม่ตกรถตอนตลาดเด้ง · ปรับรายไตรมาสพร้อมรอบ rebalance (ไม่มีการซื้อขายเพิ่ม)

ผล — Sharpe 0.75 · ผลตอบแทน 8.1%/ปี · ความผันผวน 8.4% (ต่ำสุดใน 3 ตัว) · **ขาดทุนสูงสุด −7.6%** (ต่ำสุดใน 3 ตัว) · ต้นทุน 1.50%/ปี

ข้อควรระวัง ⚠️ — การปรับสัดส่วนหุ้น “รายไตรมาส” เลือกหลังเห็นว่าแบบรายไตรมาสได้ผลดีกว่ารายเดือน · ผลดีมาจากขาลงปี 2022 ครั้งเดียว · กองตลาดเงินได้ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบาย ~0.4%/ปี (ค่าบริหารกอง) ซึ่งสะท้อนในตัวเลขแล้ว

อันดับ 2 — Trend 25 (M004-TF-FX · โมเดลในแอปหน้า 9)

ส่วนประกอบ	กติกา
คัดกอง / น้ำหนัก	แกนกลาง 4 ขั้น · ดอกเบี้ยใน SR12 = 2% คงที่
สัญญาณตลาด	MSCI ACWI (บาท) เทียบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200) ณ สิ้นไตรมาส
เงินสด	ACWI < เส้นเฉลี่ย → **เงินสด 25%** (หุ้น 75%) · ไม่งั้นหุ้น 100% · ถือเงินสด 6 จาก 16 ไตรมาส

ทำไมควรได้ผล — กติกาเส้นเฉลี่ย 200 วันเป็นมาตรฐานในวรรณกรรม (Faber 2007; Moskowitz–Ooi–Pedersen 2012) ลดขาดทุนช่วงตลาดขาลงยาว

ผล — Sharpe 0.72 · **ผลตอบแทน 9.1%/ปี (สูงสุดใน 3 ตัว)** · ขาดทุนสูงสุด −11.2% · ลงทะเบียนก่อนรัน · ผ่าน model-reviewer · โค้ดในแอปให้ผลตรงกับ backtest ทุกหลัก · พอร์ตแนะนำ ณ วันที่เลือกในแอปหน้า 9 ส่วนที่ 1 คำนวณจากโมเดลนี้

แต่ละชิ้นส่วนช่วยเท่าไหร่ (เพิ่มทีละขั้น)

ขั้น	Sharpe	เพิ่ม
ผลตอบแทน 12-1 อย่างเดียว + hysteresis, น้ำหนักเท่ากัน	0.13	—
เปลี่ยนสัญญาณเป็น SR12	0.56	+0.43
+ น้ำหนัก ERC	0.60	+0.04
+ เงินสด 25% ตอนตลาดขาลง (= Trend 25)	0.71	+0.11

(ตารางนี้วัดด้วย rf 2% ตามรุ่นที่ทดสอบ · rf จริงได้ Trend 25 = 0.72)

อันดับ 3 — M012-QF-S (Trend 25 + ดอกเบี้ยจริง + เกณฑ์คุณภาพ)

QF = Quality Filter · S = Sell — กองที่ถืออยู่ถ้าหลุดเกณฑ์คุณภาพก็ขาย

ส่วนประกอบ	กติกา
คัดกอง	แกนกลาง 4 ขั้น · ดอกเบี้ยใน SR12 = ดอกเบี้ยนโยบายที่ทบจริงในช่วง 11 เดือนเดียวกัน (ใช้เฉพาะมติที่ประกาศแล้ว)
เกณฑ์คุณภาพ	AUM รวมทุก class ของกองหลัก **≥ 100 ล้านบาท** · อายุกอง **≥ 2 ปี** (จากวันจดทะเบียน) · ใช้กับกองใหม่และกองที่ถืออยู่
เงินสด	เหมือน Trend 25 (25% เมื่อ ACWI < SMA200) · เงินสดได้ดอกเบี้ย ธปท. จริง

ทำไมควรได้ผล — ดอกเบี้ยจริงทำให้การจัดอันดับถูกต้องตามช่วงเวลา · กองเล็กเสี่ยงถูกปิด/ควบรวม · กองใหม่ผลงานยังไม่นิ่ง

ผล — Sharpe 0.66 · ผลตอบแทน 8.3%/ปี · ขาดทุนสูงสุด −10.2% · ไม่ถือกองที่ AUM ต่ำกว่า 100 ล้านเลย (Trend 25 เคยถือกอง 4–50 ล้าน) · ต่ำกว่า Trend 25 เพราะการเปลี่ยนดอกเบี้ยทำให้สลับกองต่างไป 2 ไตรมาสแล้วลากผลต่างไปทั้งเส้น (validator สรุปว่าเป็นโชคของการสลับกอง)

ตารางเทียบ: ค่าธรรมเนียม 3 กรณี

	① GC75 + กองตลาดเงิน	② Trend 25	③ M012-QF-S	B0
Sharpe — ค่าธรรมเนียมจริง	**0.75**	**0.72**	**0.66**	0.08
Sharpe — ยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (front-end)	0.94	0.91	0.84	0.12
Sharpe — ต้นทุนคงที่ 0.5% ต่อข้าง	0.68	0.73	0.67	0.09
ผลตอบแทน/ปี — จริง → ยกเว้น front-end	8.1% → 9.7%	9.1% → 11.1%	8.3% → 10.2%	2.0% → 2.5%
ความผันผวน/ปี	8.4%	10.4%	10.2%	13.0%
ขาดทุนสูงสุด	−7.6%	−11.2%	−10.2%	−21.4%
ต้นทุนค่าธรรมเนียม/ปี	1.50%	1.85%	1.69%	0.53%
CI95% Sharpe	[−0.46, 1.87]	[−0.37, 1.86]	[−0.48, 1.83]	[−0.70, 1.30]
Deflated Sharpe (หลังลอง 32 แบบ, 0–1)	0.14	0.17	0.14	0.03

ผลตอบแทนรายปี (ค่าธรรมเนียมจริง · ปี 2022 นับจาก 4 เม.ย.)

ปี	① GC75 + กองตลาดเงิน	② Trend 25	③ M012-QF-S	B0
2022	**−4.5%**	−7.2%	−6.9%	−19.0%
2023	5.8%	9.2%	9.8%	9.0%
2024	21.7%	19.5%	21.3%	7.0%
2025	8.8%	14.4%	8.8%	13.8%

อ่านตารางนี้ยังไง

1. **ต้นทุนเกือบทั้งหมดคือค่าธรรมเนียมขาย (front-end)** — ยกเว้นได้ Sharpe ขึ้น ~0.18 · ค่ารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนแทบเป็น 0
2. **อันดับ 1 กันขาลงได้ดีที่สุด** (ปี 2022 −4.5% เทียบ −7.2%) แต่ตามตลาดขาขึ้นได้น้อยกว่า (ปี 2023, 2025)
3. **ต้นทุนคงที่ 0.5%/ข้าง** อันดับ 1 ต่ำกว่าเพราะคิดเต็มทุกขา ไม่ได้ส่วนลดจากช่องทางสับเปลี่ยน

ความไวของผล (ต้องบอกคู่กับตัวเลขหลัก)

- **เดือนที่ตัดสินใจ:** ถ้าเลื่อนเดือน rebalance ไป เม.ย./ก.ค./ต.ค./ม.ค. หรือ พ.ค./ส.ค./พ.ย./ก.พ. Sharpe (ค่าธรรมเนียมจริง) อยู่ในช่วง ① **0.35–0.98** · ② **0.41–1.00** · ส่วนต่างระหว่าง ① กับ ② พลิกเครื่องหมายได้ตามเดือน
- **ค่าธรรมเนียมแบบเพดานในหนังสือชี้ชวน** (อัตราสูงสุด ไม่ใช่อัตราที่เก็บจริง): Sharpe เหลือ ① 0.26 · ② 0.31
- **class สถาบัน:** ตัวเลขข้างบนถือว่าซื้อได้ทุก class · ถ้าลูกค้ารายย่อยซื้อ class ขั้นต่ำสูง (เช่น -IA) ไม่ได้ ② ลดเหลือ 0.62 · ① ได้ 0.77 · ③ ได้ 0.69

ข้อควรระวัง

- **ยังพิสูจน์ทางสถิติไม่ได้** — ข้อมูล 45 เดือน มีตลาดขาลงจริงครั้งเดียว (2022) · ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ Sharpe ทุกตัวคร่อม 0 · Deflated Sharpe ทุกตัว < 0.2 หลังลอง 32 แบบบนข้อมูลชุดเดียว
- **ผลมาจากตลาดขาขึ้น 2023–2025 เป็นหลัก** · ปี 2022 ทุกตัวยังขาดทุน
- **ไวต่อจังหวะมาก** — แค่ 3–5 วันแรกของไตรมาสเดียว (เช่น 2 เม.ย. 2025) ขยับ Sharpe ได้ ±0.1 · ความต่าง 0.03–0.09 ระหว่าง 3 วิธีแยกไม่ออกจากโชค
- **กระจุกในธีม** — เพดาน 25% ต่อกองไม่กันกองต่างค่ายที่ลงทุนธีมเดียวกัน (บางไตรมาส 45–63%) · ลองตัดกองซ้ำแล้ว Sharpe ลดลง
- **ความเสี่ยงพอร์ตน่าจะสูงกว่าที่ประมาณ** — NAV กองไทยออกไม่พร้อมกัน ทำให้ correlation รายสัปดาห์ต่ำเกินจริง (ค่ากลาง 0.35 → 0.49 เมื่อปรับ) · น้ำหนัก ERC คลาดราว 5% · vol พอร์ตที่ประมาณต่ำไปราว 7%
- **ยังไม่ได้คิด** ภาษี · ข้อมูลค่าธรรมเนียมเริ่ม พ.ค. 2023 (ช่วงก่อนใช้ข้อมูลชุดเก่าสุดแทน) · FundProfile เป็นข้อมูลชุดปัจจุบัน · NAV ปี 2026 ขาดหลายร้อยกอง จึงยังทดสอบนอกช่วงไม่ได้
- **ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน**

ที่มาของตัวเลข: `base_data/reference/tf_top3_curves.csv`, `tf_top3_metrics.csv` (export จาก `.claude/quant_team/backtest/export_top3.py` · ตรงกับแอปหน้า 9 ส่วนที่ 2) · ความไว: `backtest/results/FULLUNIV_summary.md`, `RETAIL_universe.md` · spec: `specs/M004_trend_voltarget.md`, `M011_real_rf_hurdle.md`, `M012_quality_filter.md`, `M013_graded_cash_q.md`, `M015_bond_fund_cash.md`